Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Tasarımı Dersi Öneri Formu

Arial 10 punto ile yazılmalı ve en fazla 5 sayfa şeklinde teslim edilmelidir.

Öğrenci No ve İsim:

230291602 – Alesam Baath

Öneri Başlığı:

PortföyAI: Türkiye Piyasaları için Öz-Denetimli Ön-Eğitimli Transformer-KAN Tabanlı Çok Kipli Derin Pekiştirmeli Öğrenme ile Çok Varlıklı Portföy Yönetimi

Özet: *Proje önerisini bir bakışta ve en fazla 2 dakikalık bir okuma süresinde (300 kelimede) özetlemelidir.*

Türkiye'de yatırım yapan bir kişi; yüksek enflasyon, sert kur hareketleri ve sık değişen faiz ortamında birikimini hisse, döviz, altın ve mevduat arasında nasıl dağıtacağına çoğu zaman sezgiyle karar vermektedir. Markowitz gibi klasik yöntemler geçmiş ortalamalara dayandığı için bu tür piyasalarda kolayca bozulmakta, sıfırdan eğitilen pekiştirmeli öğrenme ajanları ise az veriyle kararsız sonuçlar üretmektedir.

Bu projede, Türkiye piyasalarına göre tasarlanmış PortföyAI adlı bir portföy yönetim sistemi geliştirilecektir. Sistem önce yaklaşık 45 varlığın (BIST 30, döviz, altın, gümüş, TEFAS fonları, tahvil, global endeksler, emtia ve kripto) fiyat geçmişinden etiket kullanmadan öğrenen bir Transformer kodlayıcı eğitecek, ardından bu temsilleri haber duygusu ve makroekonomik verilerle birleştirerek portföy ağırlıklarına karar veren bir ajana aktaracaktır. Ajanın karar katmanında MLP yerine Kolmogorov-Arnold Ağları (KAN) kullanılacak; ajan, portföy kazandığında ödül, kaybettiğinde ve büyük düşüş yaşadığında ceza alarak PPO, SAC ve TD3 algoritmalarıyla eğitilecektir.

Sonuçlar enflasyondan arındırılmış TL ve USD bazında XU100 ve klasik yöntemlerle karşılaştırılacak, her bileşenin katkısı ayrı deneylerle ölçülecektir. Model; günlük öneri, geçmiş test ve kararların açıklamasını sunan canlı bir web uygulaması üzerinden kullanıcıya açılacaktır.

Anahtar Kelimeler: *3-5 anahtar kelime (Yenilikçi ve güncel teknolojiler olması beklenir)*

Derin Pekiştirmeli Öğrenme, Öz-Denetimli Öğrenme, Kolmogorov-Arnold Ağları (KAN), Çok Kipli Transformer, Portföy Optimizasyonu

Proje Sonucunda Elde Edilecek Nitel (veya kazanım) ve Nicel Çıktılar: *En fazla 3'er adet (nitel çıktı/kazanım örnek: 12. Kalkınma Planı 23.madde ile uyum/katkı, nicel çıktı örneği: Kaggle xxx veri seti üzerinde 0.7 F_1 score veya quantize edilmiş xxx dil modelinde p@95 latency<5ms) Proje sonucu ortaya çıkması mecburi (İster, kullanıcı dökümanları vb. yazılmasına gerek yoktur)*

Nitel Çıktı veya Kazanımlar	Nicel Çıktılar
1. Türkiye'nin yüksek enflasyonlu ve çok varlıklı piyasa koşullarına uygun, açık kaynak bir yapay zekâ portföy altyapısı; On İkinci Kalkınma Planı'nın yapay zekâ ve finansal teknoloji hedeflerine katkı. **2.** Öz-denetimli ön-eğitim, KAN ve haber/makro verisinin portföy ajanına katkısını gösteren karşılaştırmalı deney sonuçları ve bunlara dayanan bir konferans bildirisi. **3.** Kararlarını gerekçesiyle gösteren, KVKK'ya uygun, canlıda çalışan bir web uygulaması; sanal işlem üzerinden bireysel yatırımcının finansal okuryazarlığına destek.	**1.** 2023-2025 test döneminde reel TL bazında Sharpe oranı ≥ 1.0 ve XU100'e göre en az %25 daha düşük maksimum düşüş (5 farklı seed ortalaması). **2.** Ön-eğitimli Transformer-KAN ajanının, ön-eğitimsiz temel ajana göre Sharpe oranında en az %15 iyileşme sağlaması (bootstrap testi, $p < 0.05$). **3.** ONNX modeliyle CPU'da öneri üretme süresi p95 < 50 ms; 100 eşzamanlı kullanıcıda API yanıt süresi p95 < 300 ms.

Genel Çerçeve: *Ele alınan problem, çözüm önerisi(leri), bilimsel veya sanayi açısından yenilik-farklar ve katkı (trade-off, benchmark hedefleri, daha yüksek doğruluk, düşük halüsinasyon, yurtdışından teknoloji transferi, 12.Kalkınma Planı-2030 Teknoloji Sanayi Hamlesi hedefleri ile örtüşme, bilimsel olarak yeni bir mimari/yaklaşım sunma, öncelikli alanlarda (finans, sağlık, eğitim, yeşil dönüşüm, IoT) literatür ve kullanılacak/geliştirilecek yaklaşımlar ile birlikte ele alınarak **tam 1 sayfa** olacak şekilde ele alınmalıdır. Referanslar yine bu bölümde verilmelidir, Öneri formunun diğer bölümlerinde referans/atıf verme zorunluluğu yoktur (Örneğin kullanılacak yöntem/yaklaşım ile ilgili kaynak ve atıfın bu bölümde verilmesi beklendiğinden, tekrar yöntem bölümünde ele alınma zorunluluğu yoktur).*

Türkiye'de son yıllardaki yüksek enflasyon ve kur dalgalanmaları, bireysel yatırımcının yalnızca hisse senediyle değil döviz, altın, fon ve mevduatla da ilgilenmesine yol açmıştır. Ancak bu varlıklar arasındaki dağılım kararı genellikle sezgiye dayanmakta, nominal TL getirisi de çoğu zaman reel kayıpları gizlemektedir. Klasik ortalama-varyans yaklaşımı (Markowitz, 1952) geçmiş istatistiklerin geleceğe taşınabileceğini varsaydığından, koşulların hızla değiştiği bu tür piyasalarda başarısı sınırlı kalmaktadır.

Derin pekiştirmeli öğrenme (DRL), portföy ağırlıklarını doğrudan risk-getiri dengesini iyileştirecek şekilde öğrenebildiği

için bu probleme uygun bir çerçeve sunmaktadır. Jiang vd. (2017) portföy yönetimi için uçtan uca bir DRL yapısı önermiş, FinRL (Liu vd., 2021) ise PPO, SAC ve TD3 gibi algoritmaları finans için hazır hale getirmiştir. Bununla birlikte bu çalışmalar çoğunlukla ABD hisseleri ve kripto paralar üzerinde yapılmıştır; sıfırdan eğitilen ajanlar sınırlı veriyle kolayca aşırı öğrenmektedir. Yüksek enflasyonlu ve çok varlıklı gelişmekte olan piyasalar ise literatürde oldukça az ele alınmıştır.

Bu projede soruna iki adımda yaklaşılacaktır. İlk adımda varlıkların fiyat geçmişi üzerinde etiket gerektirmeyen öz-denetimli bir ön-eğitim yapılacaktır. Kodlayıcı olarak zaman serilerini parçalara bölerek işleyen PatchTST (Nie vd., 2023) kullanılacak; model, gizlenen parçaları tahmin etme ve TS2Vec'teki (Yue vd., 2022) gibi benzer pencereleri birbirine yaklaştırma görevleriyle eğitilecektir. Böylece ajan, karar vermeyi öğrenmeden önce piyasanın genel davranışını tanımış olacaktır. İkinci adımda bu temsiller, her varlığı bir token olarak ele alan iTransformer (Liu vd., 2024b) benzeri bir katmanda birleştirilecek; BERTurk (Schweter, 2020) ile çıkarılan haber duygusu ve TÜFE, faiz, CDS gibi makro göstergeler de bu katmana eklenecektir. Karar katmanında, MLP'ye alternatif olarak önerilen ve öğrenilebilir aktivasyon fonksiyonları sayesinde daha yorumlanabilir olan KAN (Liu vd., 2024a) kullanılacaktır.

Projenin farkı üç noktada toplanmaktadır. Birincisi, öz-denetimli ön-eğitimin portföy ajanlarının kararlılığına etkisi farklı RL algoritmalarında karşılaştırmalı olarak ölçülecektir. İkincisi, KAN tabanlı karar katmanının Transformer ile birlikte finansal DRL'de kullanımı henüz az çalışılmış bir konudur. Üçüncüsü, değerlendirme Türkiye koşullarına uygun yapılacaktır: başarı reel TL ve USD bazında ölçülecek, risksiz getiri olarak TL faizi alınacak, geçmiş BIST 30 bileşimi kullanılarak hayatta kalma yanlılığı önlenecek ve çok sayıda deneyden kaynaklanan şans etkisi Deflated Sharpe Ratio (Bailey ve López de Prado, 2014) ile düzeltilecektir. Yöntem; 1/N, XU100 al-tut, Markowitz, LSTM tabanlı tahmin ve EIIE ile karşılaştırılacak, model büyüklüğü ile yanıt süresi arasındaki denge ONNX dönüşümüyle, doğruluk ile açıklanabilirlik arasındaki denge ise attention haritaları ve KAN eğrileriyle gözetilecektir.

Proje, On İkinci Kalkınma Planı'nda (SBB, 2023) yer alan yapay zekâ ve finansal teknolojilerin yaygınlaştırılması hedefleriyle ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin yerli yapay zekâ çözümleri vizyonuyla örtüşmektedir. Güncel mimarilerin Türkiye piyasalarına uyarlanması bir teknoloji transferi niteliği taşımakta, açık kaynak olarak paylaşılacak ortam ve sonuçlar ise yerli fintek çalışmalarına zemin oluşturmaktadır.

Referanslar: *Gerçekçi olması açısından en az 5 referans olması yeterlidir, APA ile verilebilir.*

Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio. *The Journal of Portfolio Management, 40*(5), 94–107.

Jiang, Z., Xu, D., & Liang, J. (2017). A deep reinforcement learning framework for the financial portfolio management problem. *arXiv:1706.10059*.

Liu, X.-Y., Yang, H., Gao, J., & Wang, C. D. (2021). FinRL: Deep reinforcement learning framework to automate trading in quantitative finance. *Proc. ACM ICAIF*.

Liu, Z., Wang, Y., Vaidya, S., Ruehle, F., Halverson, J., Soljačić, M., Hou, T. Y., & Tegmark, M. (2024a). KAN: Kolmogorov-Arnold networks. *arXiv:2404.19756*.

Liu, Y., Hu, T., Zhang, H., Wu, H., Wang, S., Ma, L., & Long, M. (2024b). iTransformer: Inverted transformers are effective for time series forecasting. *ICLR*.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance, 7*(1), 77–91.

Nie, Y., Nguyen, N. H., Sinthong, P., & Kalagnanam, J. (2023). A time series is worth 64 words: Long-term forecasting with transformers. *ICLR*.

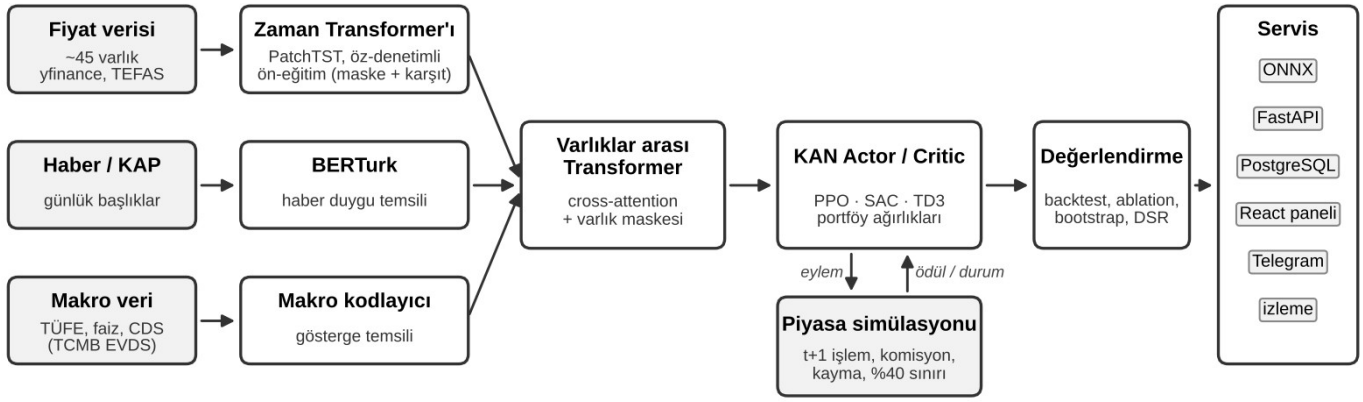
Schweter, S. (2020). *BERTurk – BERT models for Turkish*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3770924

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). *On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)*. Ankara.

Yue, Z., Wang, Y., Duan, J., Yang, T., Huang, C., Tong, Y., & Xu, B. (2022). TS2Vec: Towards universal representation of time series. *Proc. AAAI, 36*(8), 8980–8987.

Yöntem, İş Planı, İsterler ve Çıktılar: *Proje önerisi için kullanılacak tüm ana adımlar, takvim, hangi isterlerin karşılanacağı, daha önceki bölümlerde sunulan nitel/nicel çıktılara nasıl erişeleceği ve nasıl ölçüleceği bu bölümde yer almalıdır. Yöntem bölümünde en az bir adet blok diyagram olması, isterlerin mümkün olduğunca maddeler halinde olması beklenmektedir. İş Planının 4 ana aşama (Ar-Ge, Lokal Geliştirme, Canlıya Alma, Teslim-test-dökümanasyon) için 10 hafta üzerinden olması beklenmektedir. Bu bölümde 1 sayfanın yönteme, 2 sayfanın ise takvim, isterler ve çıktılara ayrılması beklenmektedir.*

Yöntem



Şekil 1. PortföyAI blok diyagramı

Veri. 2010-2025 dönemine ait günlük fiyatlar yfinance ve TEFAS'tan, makro veriler TCMB EVDS'ten alınacak, tüm fiyatlar TL'ye çevrilecektir. Her tarihte yalnızca o gün bilinen bilgi kullanılacak: BIST 30 için o tarihteki endeks bileşimi alınacak, makro veriler açıklandıkları günden itibaren modele verilecek, verisi henüz olmayan varlıklar (ör. kripto) maskelenecektir. Veri zaman sırasıyla eğitim (2010-2020), doğrulama (2021-2022) ve test (2023-2025) olarak ayrılacak; test dönemi yalnızca son değerlendirmede kullanılacaktır.

Ön-eğitim. 60 günlük pencereler 5 günlük parçalara bölünerek PatchTST kodlayıcıya verilecek, kodlayıcı maskelenen parçaları yeniden üretme ve karşıt öğrenme kayıplarıyla eğitilecektir. Temsillerin işe yarayıp yaramadığı; çöküş kontrolü (etkin rank), doğrusal ve k-NN sınıflandırıcılarla yön/volatilite tahmini, az veriyle öğrenme testi ve t-SNE'de kriz dönemlerinin ayrışıp ayrışmadığına bakılarak kontrol edilecektir.

Ajan ve ortam. Varlık temsilleri haber ve makro bilgisiyle birlikte varlıklar arası Transformer'dan geçirilecek; KAN tabanlı actor her varlık için bir skor üretecek, skorlar softmax ile portföy ağırlıklarına dönüşecektir. Ödül, günlük log getiriden işlem maliyeti, kayma ve düşüş cezası çıkarılarak hesaplanacaktır. Gerçekçilik için karar gün sonunda verilecek, işlem ertesi gün açılışta yapılacak ve tek varlığa %40'tan fazla ağırlık verilmeyecektir. PPO, SAC ve TD3 ile eğitimde kodlayıcı önce dondurulacak, sonra düşük öğrenme hızıyla ince ayar yapılacaktır.

Değerlendirme. Her yapılandırma 5 farklı seed ile eğitilecek; Sharpe, Sortino, maksimum düşüş ve işlem sıklığı raporlanacaktır. Ön-eğitim, KAN, haber ve makro bileşenleri tek tek çıkarılarak katkıları ölçülecek, farkların anlamlılığı bootstrap testi ve Deflated Sharpe Ratio ile sınanacaktır. Nicel hedefler 3. haftada temel modellerin sonuçlarına göre gözden geçirilecektir.

Servis. En iyi model ONNX'e çevrilip FastAPI ile sunulacak; React arayüzü günlük öneriyi, geçmiş testleri ve kararların açıklamasını gösterecektir. Sistem her akşam veriyi güncelleyip yeni öneri üretecek, canlı performans düştüğünde uyarı verecektir.

İş Planı: Satırları çoğaltabilirsiniz, iş planı yöntem ile uyumlu olmalıdır.

İP	Tanımı	Takvim
İP1	Use case, sistem mimarisi, hata dallı akış ve AI pipeline diyagramları; isterlerin GitHub Issues'a aktarılması	Hafta 1 – Ar-Ge
İP2	Figma prototip (9 ekran), ER diyagramı ve veritabanı şeması, veri sözlüğü, teknoloji yığını	Hafta 2 – Ar-Ge
İP3	Veri hattı ve EDA, test setinin ayrılması, temel modeller (1/N, XU100, Markowitz, basit PPO)	Hafta 3 – Ar-Ge
İP4	Backend (PostgreSQL, JWT, temel uç noktalar, Swagger), CI; öz-denetimli ön-eğitim	Hafta 4 – Lokal
İP5	Arayüz ve CRUD akışı; piyasa simülasyonu; Transformer-KAN ile PPO/SAC/TD3 deneyleri	Hafta 5 – Lokal
İP6	Modelin servise bağlanması, girdi doğrulama; haber ve makro modülleri; ablation ve hata analizi	Hafta 6 – Lokal
İP7	Uçtan uca MVP, açıklama ekranı, Telegram bildirimi, sürpriz girdi testi, ister durum tablosu	Hafta 7 – Lokal
İP8	Docker, ONNX, bulut deploy, günlük zamanlayıcı, loglama ve canlı performans izleme	Hafta 8 – Canlıya alma
İP9	Stres testi, birim ve entegrasyon testleri, AI uç durum testleri, güvenlik kontrolü	Hafta 9 – Test
İP10	Final rapor, kullanıcı kılavuzu, demo videosu, repoda v1.0, sunum ve canlı demo	Hafta 10 – Teslim

İsterler: *Müşteri yada melek yatırımcı gözü ile de ele alarak böyle bir projede yazılım geliştirme ve yazılım mühendisliği açısından*

olması gereken tüm isterler, kısa açıklamaları ile birlikte ister:kısa_açıklama şeklinde verilebilir.

Fonksiyonel: kimlik doğrulama: e-posta/şifre ile kayıt ve JWT oturumu · **risk profili:** kısa test ile düşük/orta/yüksek profil · **portföy yönetimi:** varlık, sermaye ve ajan seçerek oluşturma ve düzenleme · **günlük öneri:** her akşam üretilen ağırlıkların grafikle gösterilmesi ve sanal portföye uygulanması · **açıklama:** attention haritası, KAN eğrileri, kısa Türkçe yorum · **backtest:** seçilen dönemde ajanın XU100 ve diğer yöntemlerle kıyaslanması · **geçmiş ve bildirim:** işlem geçmişinin CSV indirilmesi, öneri değişince Telegram mesajı · **KVKK:** aydınlatma onayı, veri indirme ve hesabı silme.

Fonksiyonel olmayan: performans: öneri p95 < 50 ms, 100 kullanıcıda API p95 < 300 ms · **güvenilirlik:** veri kaynağı kapanırsa önbellekten devam, model hatasında son geçerli öneri · **güvenlik:** bcrypt, rate limiting, CORS, gizli anahtarların .env'de tutulması · **bilimsel geçerlilik:** geleceği görmeyen veri, ertesi gün işlem kuralı, ayrılmış test seti, çoklu seed · **bakım ve tekrarlanabilirlik:** sabit sürümler, MLflow kayıtları, Docker, CI/CD, en az %70 test kapsamı.

Çıktılar: *Örnek kullanıcı kılavuzu, veri tabanı şeması, stres testi senaryosu ve çıktıları vb.*

Tasarım diyagramları ve Figma prototipi (İP1-2), ER diyagramı ve veri sözlüğü (İP2), EDA ve deney raporu (İP3-6), Swagger/Postman dokümantasyonu (İP4), canlı link ve Docker imajı (İP8), stres testi senaryosu ve sonuçları (İP9), kullanıcı kılavuzu, demo videosu ve final rapor (İP10). Nicel çıktı 1 ve 2, İP5-6'da test dönemi üzerinde 5 seed ile; nicel çıktı 3 ise İP8-9'da ONNX süre ölçümü ve Locust stres testiyle ölçülecektir.

Riskler, Kazanımlar, Kariyer Planlamaya Etkisi: *Bu bölümde en fazla 1 sayfa olmalıdır.*

Riskler: *İş planına atıf yapılarak kurulmalıdır. B planları makul ve gerçekçi olmalıdır. Satır eklenebilir.*

İP No	Olası Risk	B Planı
İP3	Veri kaynaklarında kesinti veya geçmiş BIST 30 bileşimine ulaşılamaması	Veriler yerelde önbelleklenir; alternatif kaynak olarak İş Yatırım verisi kullanılır, bileşim Borsa İstanbul duyurularından derlenir.
İP3	Temel model sonuçlarının hedeflerden çok uzak çıkması	Hedefler gerekçesiyle yeniden belirlenir ve raporda belirtilir.
İP4	Ön-eğitimin anlamlı temsil öğrenmemesi	Karşıt kayıp çıkarılıp yalnız maskeleme kullanılır; olmazsa Chronos gibi hazır bir zaman serisi modeli kodlayıcı olarak denenir.
İP5	Transformer-KAN ile eğitimin kararsız olması	Kodlayıcı dondurulur, LayerNorm ve gradient clipping eklenir; olmazsa FastKAN/ChebyKAN ya da ağırlıkları doğrudan attention skorundan üreten bir başlık kullanılır.
İP5	Ajanın test döneminde başarısız olması (aşırı öğrenme)	Daha kısa bölümler, dropout ve daha az varlıkla yeniden denenir; sonuç olduğu gibi raporlanır.
İP6	Geçmiş haber verisinin yetersiz kalması veya takvimin sıkışması	Haber modülü ek deneye çekilir, ana sistem fiyat ve makro veriyle devam eder.
İP8	Ücretsiz bulut kaynaklarının yetersiz kalması	Model küçültülür veya düşük maliyetli VPS kullanılır; gerekirse demo Docker ile yerelde yapılır.
İP9	Stres testinde gecikme hedeflerinin tutmaması	Günlük öneriler önbelleğe alınır, veritabanı indeksleri eklenir.

Kazanımlar: *Proje sonunda teknik, akademik kazanımlar gerçekçi olarak yazılmalıdır (bildiri yapma, markete uygulama yükleme, açık kaynak kütüphane geliştirme, satış vb.) yanı sıra nitel çıktılar, ulusal/stratejik kazanımlar da eklenebilir.*

- **Akademik:** Deney sonuçlarının SIU veya UBMK gibi bir ulusal konferansa bildiri olarak gönderilmesi.
- **Açık kaynak:** Türkiye piyasaları için hazırlanan simülasyon ortamı ve karşılaştırma sonuçlarının GitHub'da paylaşılması.
- **Teknik:** Zaman serisi ön-eğitimi, pekiştirmeli öğrenme, Türkçe NLP ve uçtan uca MLOps deneyimi; ileride TÜBİTAK 2209-A başvurusu için ön çalışma.

Kariyer Planlama Etkisi: *Bu bölümde beklenen, seçtiğiniz proje konusu ile nasıl bir kariyer planı yapıldığının ortaya konmasıdır. Örneğin bu alanda şirketleşme, açık kaynak kütüphanenin iş başvursu için cv'ye eklenmesi, akademik kariyer için ön çalışma (lisansüstü, yurtdışı eğtim vb.)*

Şimdiye kadarki çalışmalarım (İHA tespiti, işaret dili tanıma, MRI sınıflandırma) bilgisayarlı görü üzerineydi. Bu projeyle zaman serisi ve pekiştirmeli öğrenme alanında da deneyim kazanmayı ve finans tarafına açılmayı hedefliyorum. Projenin canlı linkini ve açık kaynak kodunu CV'me ekleyerek bankaların ve fintek şirketlerinin yapay zekâ ekiplerine staj ve iş başvurusu yapmayı planlıyorum. Sonuçlar iyi çıkarsa konuyu yüksek lisansta devam ettirebileceğim bir çalışma olarak görüyorum.